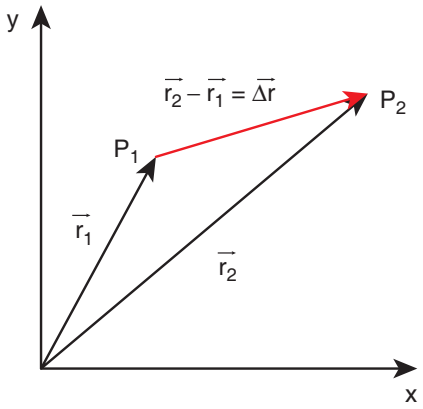
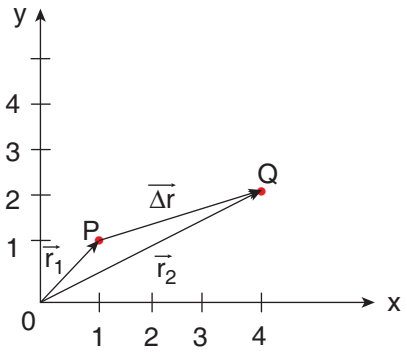
www.tntextbooks.in



படம் 2.27 இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர்

எடுத்துக்காட்டு 2.17

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு துகள் ஒன்று P புள்ளியிலிருந்து Q புள்ளிக்கு நகர்கின்றது எனில், அத்துகளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பையும் காண்க.



தீர்வு

இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் $\Delta\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1}$,

இங்கு

$$\vec{r_1} = \hat{i} + \hat{j} \text{ மற்றும் } \vec{r_2} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$$

$$\therefore \Delta\vec{r} = \vec{r_2} - \vec{r_1} = \left(4\hat{i} + 2\hat{j}\right) - \left(\hat{i} + \hat{j}\right)$$

$$= (4-1)\hat{i} + (2-1)\hat{j}$$

$$\therefore \Delta\vec{r} = 3\hat{i} + \hat{j}$$

இடப்பெயர்ச்சி வெக்டரின் எண்மதிப்பு $\Delta r = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$ அலகு.

குறிப்பு

(1) கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் இயங்கும் பொருள் கடந்த தொலைவு எப்போதும் நேர்க்குறி மதிப்பை மட்டுமே பெற்றிருக்கும். சுழி அல்லது எதிர்க்குறி மதிப்பினைப் பெறாது.

(2) கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி நேர்க்குறி, சுழி அல்லது எதிர்க்குறி மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கலாம்.

(3) பொருள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி, பொருள் கடந்த தொலைவிற்குச் சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும். ஆனால் ஒரு போதும் கடந்த தொலைவைவிட அதிகமாக இருக்காது.

(4) இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே பொருள் கடந்த தொலைவு, பல்வேறு மதிப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். ஆனால் அப்புள்ளிகளுக்கு இடையேயான இடப்பெயர்ச்சி ஒரே ஒரு மதிப்பினை மட்டுமே பெற்றிருக்கும் (எண் மதிப்பில்)

2.8 வகை நுண்கணிதம்
(Differential Calculus)

சார்பு பற்றிய கருத்து (Concept of a function)

(i) எந்த ஒரு இயற்பியல் அளவும், கணிதவியலின் ஒரு சார்பாக (function) குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக வெப்பநிலை T ஐக் கருதுவோம். சுற்றுச்சூழலின் வெப்பம் நாள் முழுவதும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை. அது நண்பகலில் அதிகரிக்கவும், மாலை வேளையில் குறையவும் செய்கிறது.

நாம் கருதும் எந்தவொரு "t" நேரத்திலும் வெப்பநிலை T ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும். கணிதவிதிகளின் அடிப்படையில் இதனை 'T (t)' எனக் குறிப்பிடலாம். மேலும் இதனை "நேரத்தைச் சார்ந்த வெப்பநிலை" என அழைக்கலாம். இதிலிருந்து நாம்